

內壢國小 113 學年度第 2 學期四年級自然科學領域第 1 次定期評量試卷

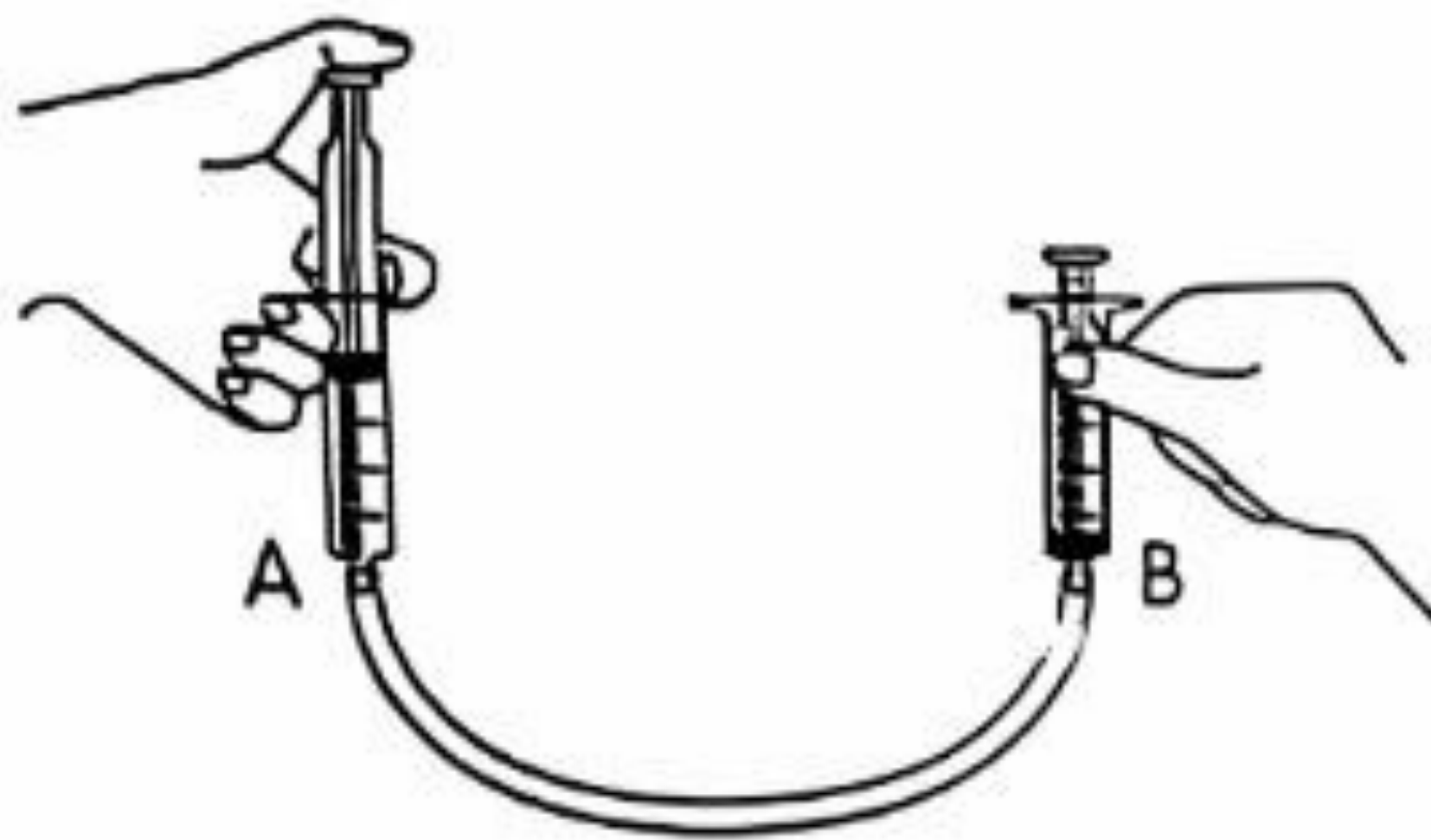
四年____班 70 號 姓名:_____

一、是非題 (每題 2 分, 共 30 分)

1. () 有些物體會浮在水面, 有些會沉入水中, 浮在水面的物體跟沉入水中的物體, 都有受到浮力的作用。
2. () 未來用手推推車, 推車向前滑行 3 公尺; 流歌用手推排球, 排球向前滾動 3 公尺, 表示未來和流歌施的力一樣大。
3. () 利用下面的彈弓進行實驗, 我們可以知道彈弓的橡皮筋拉得愈長, 紙團飛行的距離愈近。



4. () 將兩個注射筒分別裝入相同的水量, 再以不同大小的力推動活塞射擊寶特瓶瓶蓋, 可以發現施力小的注射筒, 水噴出的距離較遠, 寶特瓶瓶蓋移動的距離也較遠。
5. () 用塑膠管連接 A、B 兩個注射筒, 並將 A 注射筒及塑膠管充滿空氣, 此時推動 A 注射筒的活塞, B 注射筒的活塞會跟著移動。



6. () 骨牌是一種寓教於樂的遊戲, 將骨牌排列整齊後, 推倒第一個骨牌, 可以看見骨牌一個接一個倒下, 說明骨牌遊戲藉由固體傳送動力。
7. () 「為了替豬隻注射疫苗, 獸醫師使用吹箭的方式施打口蹄疫疫苗。」上述新聞中, 獸醫師幫動物施打疫苗時所使用的吹箭, 是利用水來傳送動力的應用。

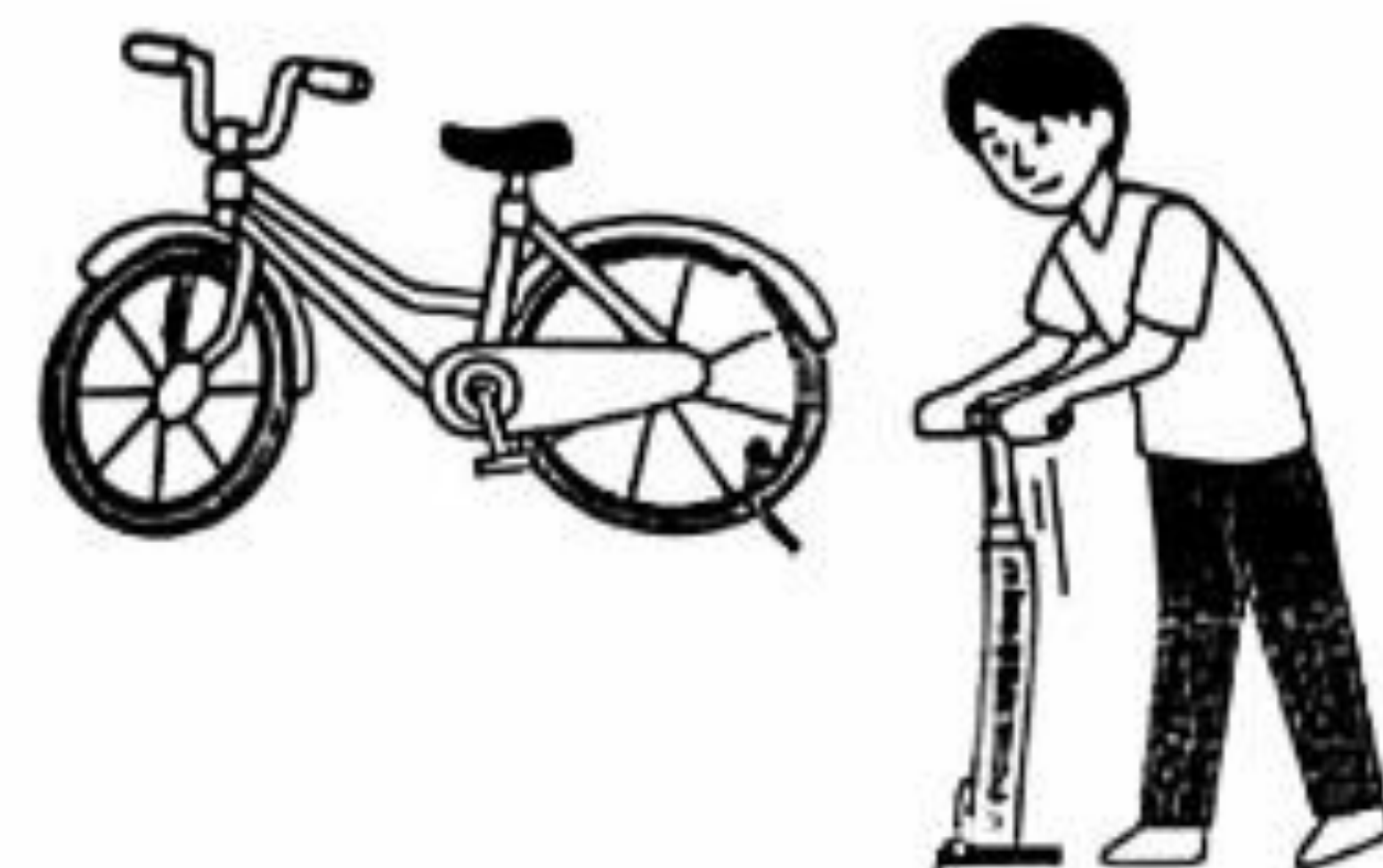


8. () 水有三種形態, 液態、固態和氣態, 而水可以在固態、液態和氣態形態下流動。
9. () 風車受到風的吹拂而轉動, 當風力變強時, 風車會轉動地更快。
10. () 地上擺放一個裝水的水族箱, 我們可以用虹吸現象將裡面的水抽至位置比水族箱水面低的水桶裡。
11. () 進行虹吸現象的實驗時, 水管裡的空氣愈多, 容易造成液體停止流動。
12. () 小晟想運用虹吸現象將蘋果汁從桶子分裝到小容器內, 但因為管內充滿的是果汁, 不是水, 所以會失敗。

13. () 鐵製品可以被磁鐵吸起來, 是受到磁力的作用。
14. () 利用駱駝載運物品, 是人力的作用。
15. () 水塔在頂樓的大樓供水系統是利用毛细現象設計的。

二、選擇題 (每題 2 分, 共 30 分)

1. () 小動站在一分線上將手上的籃球瞄準籃框用力投出, 投進籃框後籃球從籃網中掉落, 在這個過程中, 籃球在下列哪個情況中有受到力的作用? ①小動站在三分線外運球 ②籃球被雙手用力投出 ③籃球落入籃網後被隊友接住 ④以上情況中籃球皆有受到力的作用。
2. () 下列哪一種現象不是力的作用? ①風推動靜止的風車 ②磁鐵吸在小白板上 ③陽光照射大樹形成陰影 ④大萍浮在水面上。
3. () 小韋用打氣筒為腳踏車的輪胎充氣, 下列敘述何者錯誤?



- ①透過輪胎的變化可以知道輪胎有受到力的作用
- ②輪胎膨脹起來, 是由於受力後運動狀態的改變
- ③打氣筒和高壓水槍的例子能夠驗證力可被傳送
- ④用打氣筒為輪胎充氣證明空氣能夠傳送動力。
4. () 寧寧面向北方欣賞夕陽時, 突然看見一顆球從左邊滾到右邊, 由此可推測這顆球最可能是受到往哪一個方向的力? ①往東方 ②往西方 ③往南方 ④往北方。
5. () 愛莉推一個裝著冰箱的紙箱, 紙箱向前滑行 50 公分; 接著換遙遙推同一個裝著冰箱的紙箱, 紙箱向前滑行 60 公分。下列哪個敘述正確? ①愛莉先開始推紙箱, 所以紙箱受到愛莉的力比較大 ②遙遙推紙箱滑行的距離比較長, 所以紙箱受到遙遙的力比較大 ③兩個紙箱的滑行距離不一樣, 無法判斷紙箱受到誰的力比較大 ④兩人推同一個裝著冰箱的紙箱, 所以紙箱受到兩人的力一樣大。
6. () 有一塊高 4 公分的海綿, 右手用力下壓時海綿的高會改變。根據下列海綿受力後的高度判斷, 哪一次施力最大? ① 2 公分 ② 2.2 公分 ③ 2.5 公分 ④ 2.7 公分。
7. () 對下列哪一種物體施力後再放開, 物體無法恢復成原來的形狀? ①按壓海綿 ②折斷粉筆 ③輕壓鐵尺 ④輕輕拉開橡皮筋。

- () 冬彌想使用注射筒進行動力的傳送實驗，他分別實驗了在注射筒裝入空氣、肥皂水、汽水，哪一個物質可以傳送動力？ ①空氣 ②肥皂水 ③汽水 ④以上物質皆可傳送動力。

- () 下列敘述何者正確？ ①落葉吹風機透過水傳送動力，吹動落葉 ②射擊玩具水槍讓乒乓球開始滾動，表示空氣可以傳送力 ③使用打氣筒灌氣球時，可以知道固體也能夠傳送動力 ④消防員用高壓水槍滅火，是透過水傳送動力。

- () 用塑膠管連接兩個沒有活塞的注射筒，並在塑膠管內裝水。笑菱兩手各拿一個注射筒等水靜止（一手拿A注射筒，一手拿B注射筒），發現A注射筒的水面對齊30ml刻度，B注射筒的水面對齊20ml刻度，笑菱拿的哪個注射筒的位置較高？ ①A ②B ③兩個一樣高 ④無法判斷。

- () 有A、B、C三種不同高度的容器，使它們底部相通後，水從B容器倒入來，待正倒水後，B容器的水面高度為5公分，請問A、C兩容器裡的水面高度分別為何？ ①8公分、8公分 ②6公分、10公分 ③5公分、5公分 ④10公分、6公分。

- () 小睿用裝水的U形水管來檢查牆上的畫是否掛正，結果發現畫的左邊比水管左邊的水位還要高。我們要怎麼做才能讓畫掛正？ ①把U形水管的右邊提高 ②把U形水管的左邊提高 ③把畫的右邊提高 ④把畫的左邊提高。

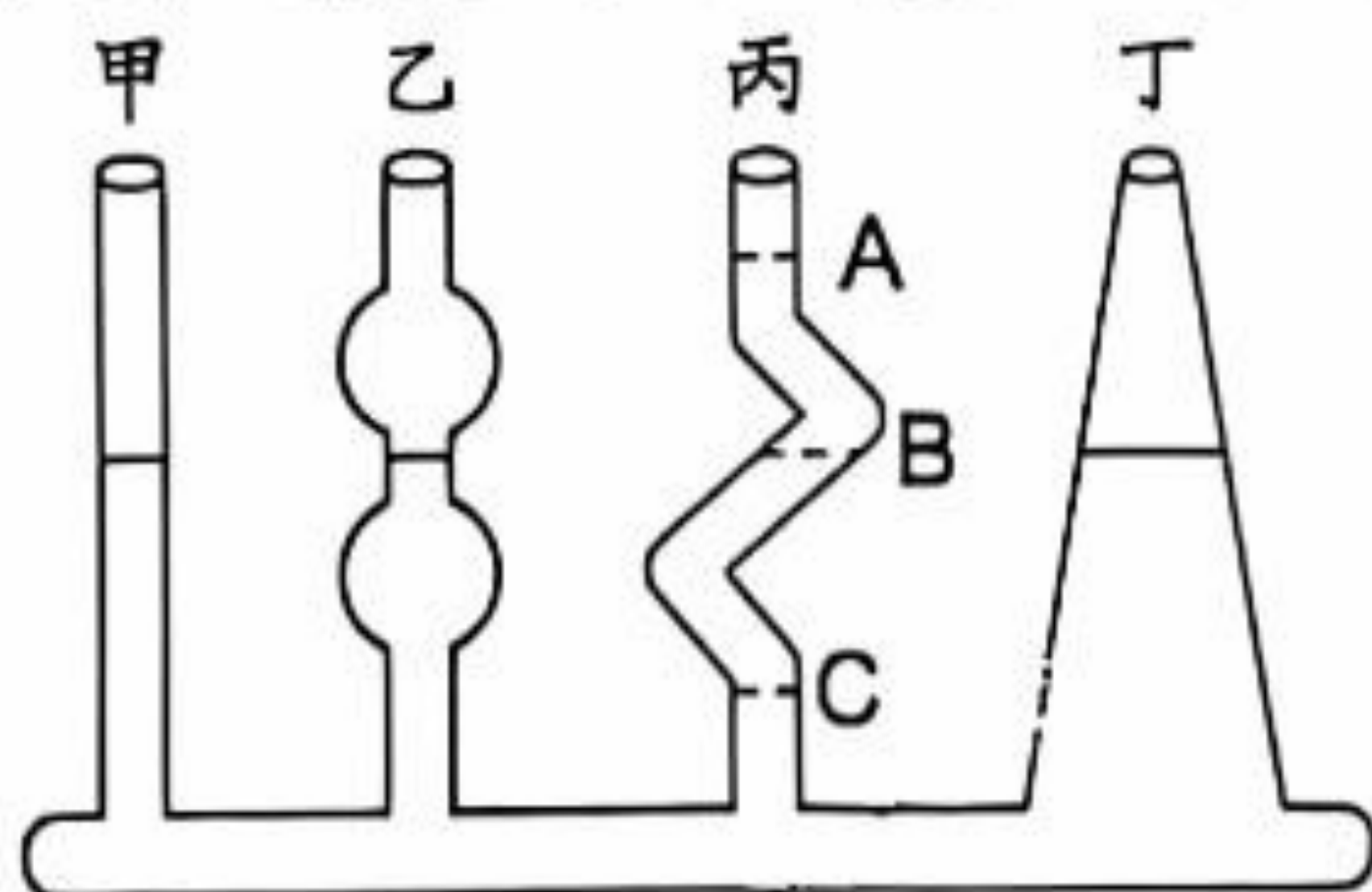
3. () 熱水瓶的內部與觀看水位的視窗是相通的，是為了 ①感應目前的溫度 ②觀察水質是否良好 ③偵測熱水瓶是否順利運作 ④了解瓶內的水位高低。

4. () 小丁正在進行觀察水平面的實驗，請幫她檢查一下實驗從哪個步驟開始發生錯誤？ ①在寶特瓶中裝入一半的水 ②將棉線一端固定在桌子側邊 ③使棉線保持彎曲並對齊寶特瓶的瓶蓋 ④觀察水面能否和棉線重疊。

5. () 液態的水會流動，下列選項哪一個水的移動方式不太可能發生？ ①水彩在畫紙上暈開 ②水在抹布的細縫中移動 ③倒水時水往下流入杯中 ④水龍頭的水往上流動。

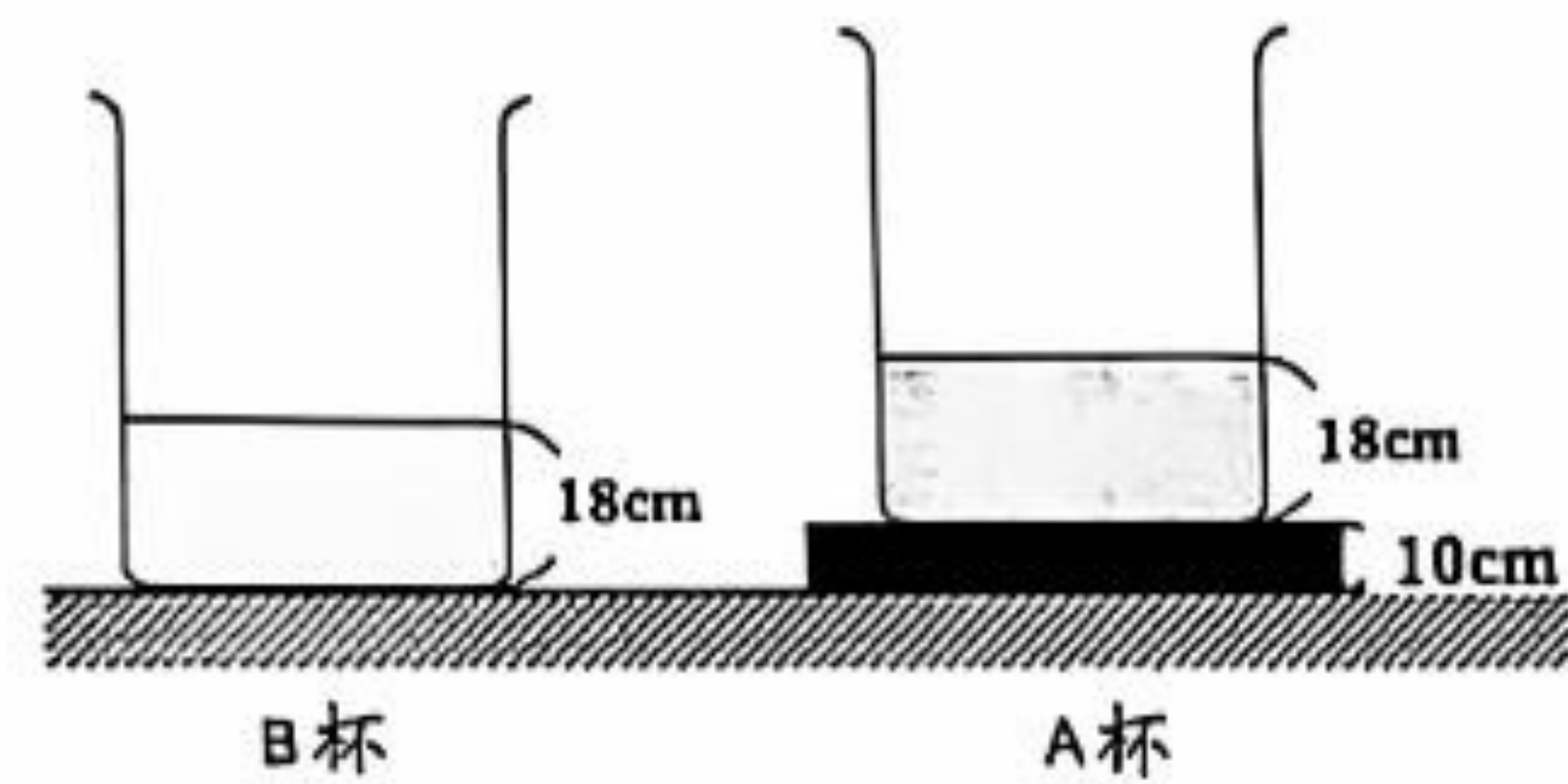
三、看圖回答問題（每題2分，共10分）

1. 將水倒入底部相通的容器裡，當水靜止時，甲、乙、丁三個容器的水面高度如下圖，請填入正確答案。



- (1) 當水靜止時，丙容器水位的高度為 () (填入 A、B、C)。
 (2) 若想要使甲、丁容器的水位達到A的高度，可以 () (填入 加入水、倒出水)。
 (3) 若想要使甲、丁容器的水位達到C的高度，可以 () (填入 加入水、倒出水)

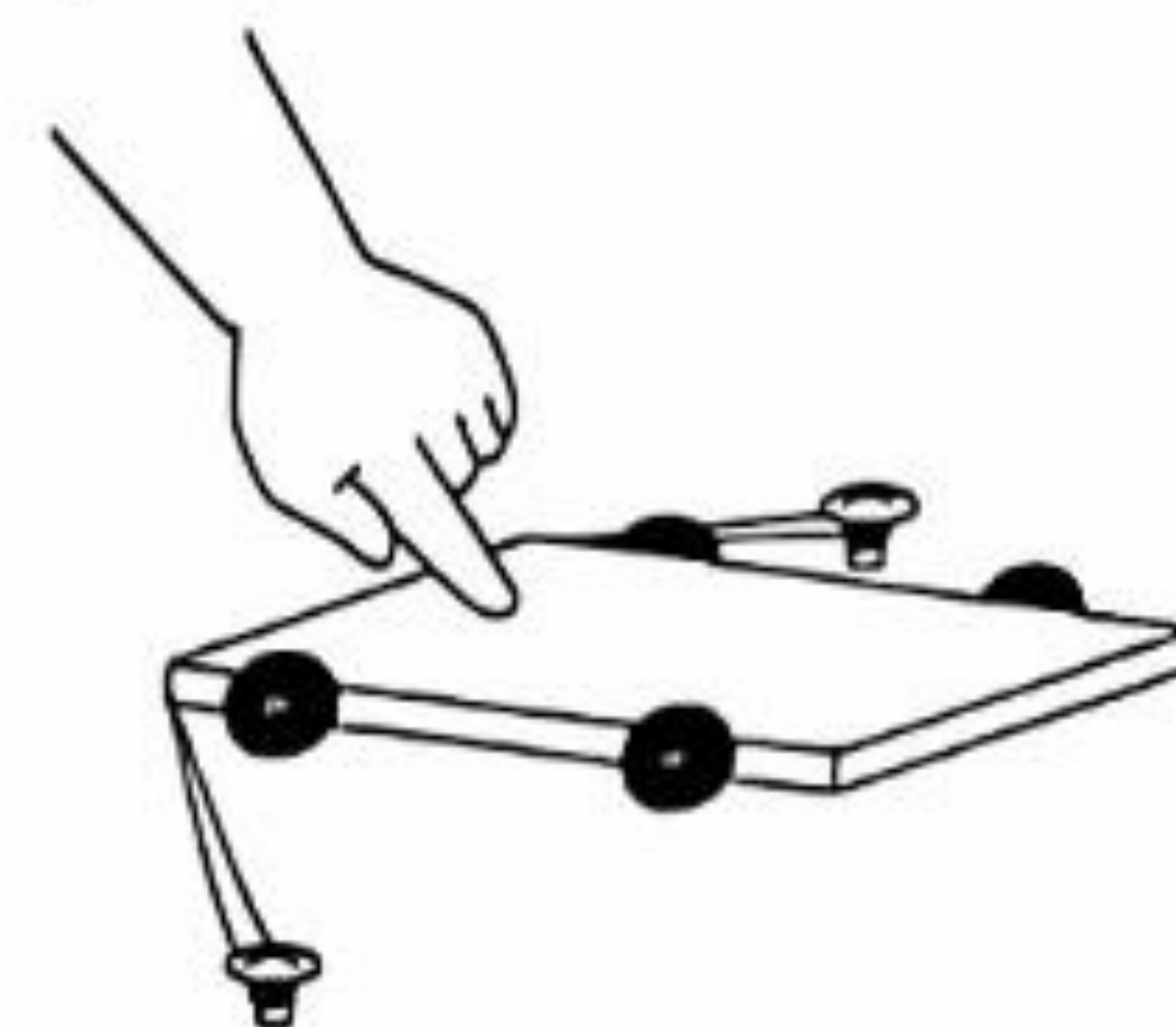
2. 涵涵用充滿水的水管從A、B兩個杯子杯口放入，連接兩個杯子，兩個杯子都放在桌上，已知A杯下方放置一塊高10公分的積木，兩杯的水位如下圖所示，請回答下列問題。



- () (1) 當裝置連接好時，水會如何移動？ ①從A杯移動到B杯 ②從B杯移動到A杯 ③在A、B兩杯之間互相移動 ④靜止不動。
 () (2) 如果要將A杯的水抽到幾乎見底，下列哪一種方法可以達到目的？ ①A杯下方再加10塊相同積木 ②把A杯下方積木移走 ③B杯下方再加5塊相同積木 ④B杯下方再加3塊積木。

四、題組題（每格2分，共12分）

1. 下表是喬喬利用橡皮筋彈射玩具車進行實驗後所做的紀錄，回答下列問題。



橡皮筋往後 拉長長度	10公分	13公分	16公分
玩具車 滑行距離			
第一次	32公分	44公分	58公分
第二次	35公分	47公分	60公分
第三次	33公分	46公分	57公分

- (1) 從實驗結果可以知道，橡皮筋往後拉得愈長，玩具車的滑行距離會愈 ()。(填入 近、遠)

- (2) 喬喬透過實驗得出的結論哪些是正確的？請打✓。

() ①物體受力後只會產生形狀的改變。

() ②橡皮筋往後拉得愈長，表示施力愈大。

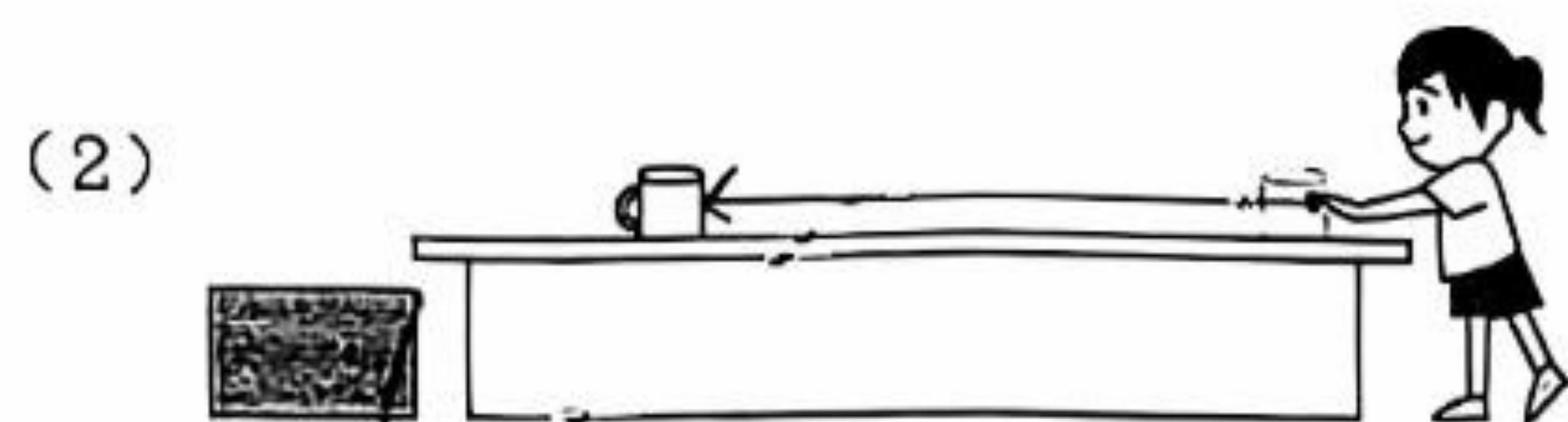
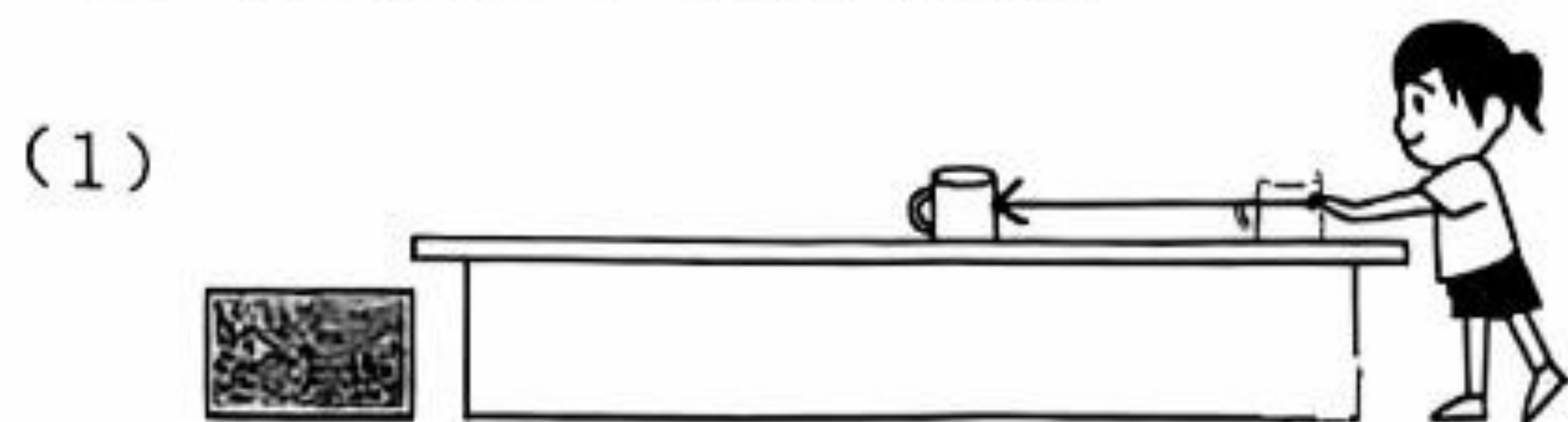
() ③施力愈大，物體移動的距離愈遠。

() ④放開橡皮筋後，玩具車被帶動向前滑行，這是由於橡皮筋的彈力作用在玩具車上。

() ⑤三次實驗的數據並未完全一致，因此實驗完全失敗。

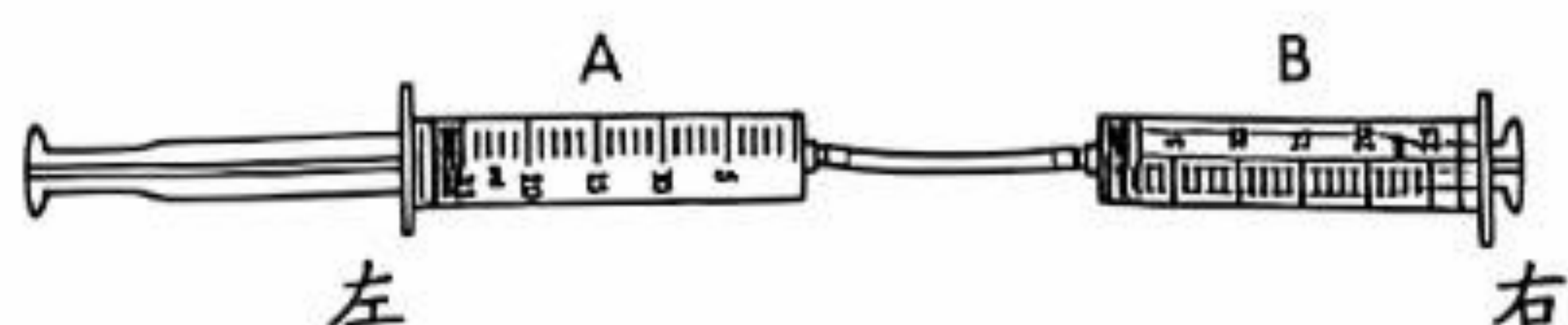
五、畫畫看（每圖 3 分，共 6 分）

1. 菲菲為了測量力的大小，要將杯子推動至桌子的另一端。請依據杯子的受力情形，在下列兩張圖中分別畫上箭號，表示力的大小、方向和作用點。



六、勾選題（每題 2 分，共 6 分）

1. 惠惠用一條塑膠管連接兩個容量都是 25 毫升的注射筒進行實驗，她先將 A 注射筒和塑膠管都裝滿酒精，B 注射筒沒加酒精，如下圖，請回答下列問題，把正確答案打 V。



- (1) 惠惠先將 A 注射筒的活塞推到 10 毫升處，B 注射筒的活塞會如何移動？
- () ① B 注射筒的活塞會從 0 毫升移至 15 毫升處。
- () ② B 注射筒的活塞會從 0 毫升移至 10 毫升處。
- () ③ B 注射筒的活塞不會移動。
- (2) 從這組實驗可以知道動力會通過哪一個物質傳送？
- () ① 塑膠管
- () ② 注射筒
- () ③ 酒精
- (3) 如果惠惠一開始是將 A 注射筒和塑膠管裝滿空氣，她推動 A 注射筒的活塞時，B 注射筒的活塞會有什麼變化？
- () ① B 注射筒的活塞不會移動。
- () ② B 注射筒的活塞會移動。

七、閱讀題（每題 2 分，共 6 分）

中華隊勇奪世界棒球十二強賽冠軍！

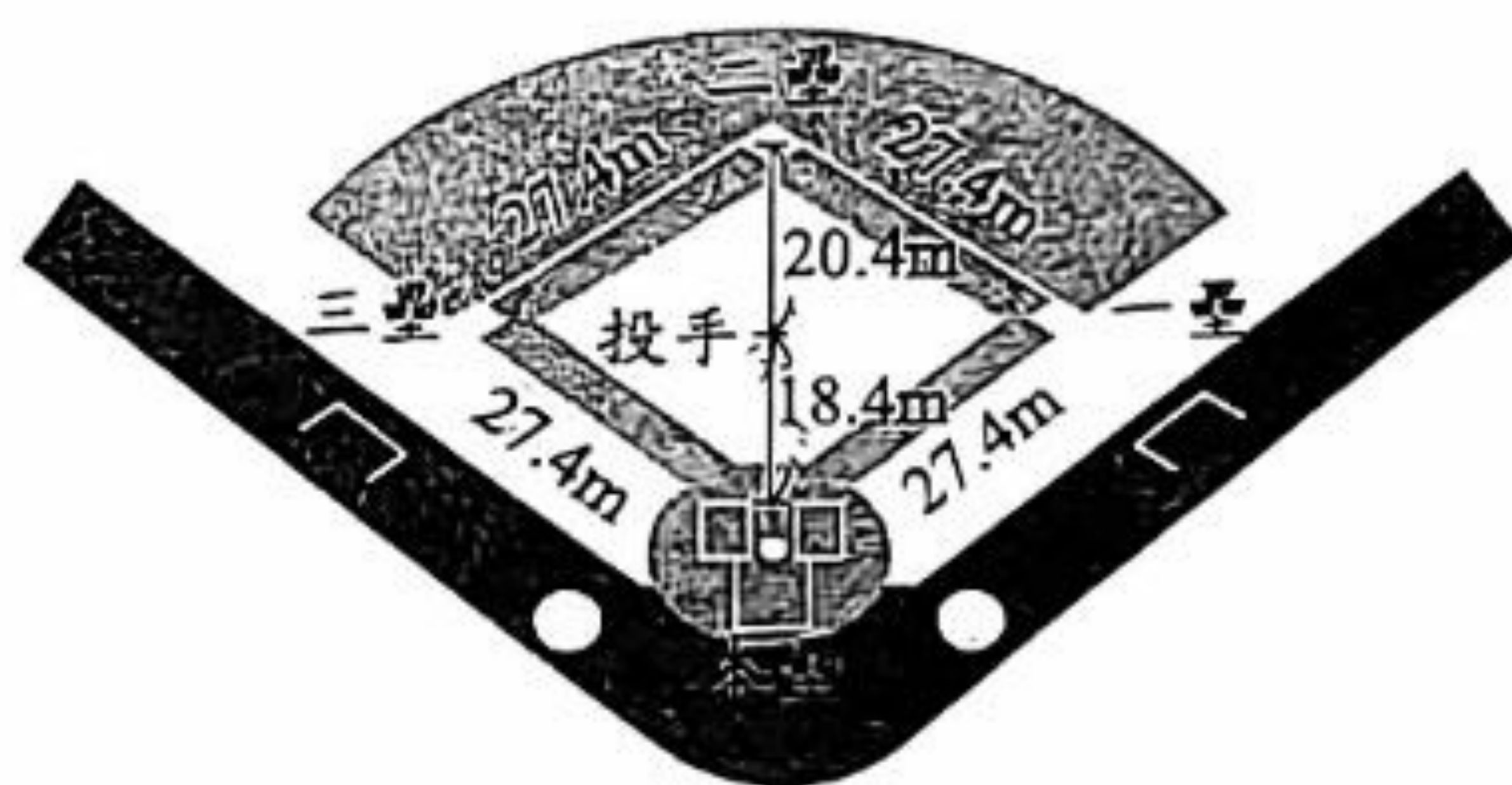
去年，世界棒球十二強賽在全球棒球迷的熱情關注下盛大舉行。這項賽事每四年舉辦一次，邀請世界排名前 12 名的棒球強隊參加，是國際棒球界最高水準的比賽之一！

中華隊在這次賽事中表現亮眼，從小組賽一路過關斬將，擊敗了多支強隊，包括韓國、美國等勁敵，成功晉級冠軍戰。決賽中，中華隊面對實力堅強的日本隊，發揮團隊精神，投手穩定壓制對方打線，打者也適時發揮，最終以精彩的表現奪下冠軍，為臺灣棒球寫下歷史性的一刻！

這次奪冠不僅令中華隊成員熱血沸騰，也讓全國球迷感到驕傲。選手們的努力與拼勁展現了永不放棄的精神，成為許多孩子的學習榜樣！

這場比賽提醒我們，只要努力、不輕言放棄，就有機會在國際舞台上發光發熱。希望未來有更多小朋友熱愛棒球，一起為臺灣的棒球運動加油！

1. () 惠惠在比賽中，看棒球比賽時，下列哪一種情形中，棒球沒有受到力的作用而改變運動情形？ ① 投手丟出棒球 ② 球員用球棒將球擊出 ③ 外野手將飛行中的球接住 ④ 球靜止在地上。
2. () 精彩的比賽正在進行中！如下圖，站在投手丘上的投手說：「二壘在我的後方 20.4 公尺處。」那麼應該要如何描述本壘的位置比較適當呢？ ① 本壘在投手的前方 18.4 公尺處 ② 本壘在投手的後方 18.4 公尺處 ③ 本壘在投手的前方 38.8 公尺處 ④ 本壘在投手的後方 38.8 公尺處。



3. () 呈上題，目前比賽進行到四局下半，臺一日雙方比數還是緊咬，關鍵時刻！請問站在本壘的捕手把球傳到哪一個位置要用的力最小？ ① 一壘 ② 二壘 ③ 三壘 ④ 投手。

本卷共三面！作答完畢後，請同學們記得再次檢查！